浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

产业智能报告生成系统

基于 Agent Harness 的可溯源产业研究报告

组长：程文博　　PPT：李佳雨　　报告：田亦洁　　汇报：郭润航

第11组　2026年10月26日　开题初稿 v0.5

项目背景与问题

课题来源与痛点

课题定位

课程十大课题之课题2：面向政府智库、产业规划、行业研究场景，做模板化、结构化、可溯源、可定制的产业大模型报告生成引擎。

拟解决的痛点

- 传统产业研究文稿撰写效率低
- 报告结构不规范、模板不统一
- 数据与观点联动弱、引用难追溯

本项目目标

为学生或研究助理提供：资料录入 → 草稿生成 → 引用定位 → 人工审阅 → 版本导出的闭环；用 Harness 管理多步骤执行、状态恢复与调用约束。

目标用户：需要整理公开产业资料的学生与研究助理。
细分产业与具体资料来源由 T1/T4 在调研后锁定。

目标用户与核心场景

谁在用、怎么用

目标用户

需要整理公开产业资料、撰写结构化简报的学生或研究助理。

核心操作流程

① 录入资料并勾选来源
② 输入报告主题
③ 生成草稿（摘录或模型）
④ 核对引用原文快照
⑤ 下载 Markdown 并人工修订

待验证的问题假设

- 材料分散，来源定位耗时
- 章节中的数字与观点需要逐条核对
- 长任务失败后，已有产物可能重复生成

T1与T4联系目标用户，记录现有流程、资料来源与验收期待；T2把结论落到PPT。

本学期范围与交付物

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

单一细分产业 + 一种主模板

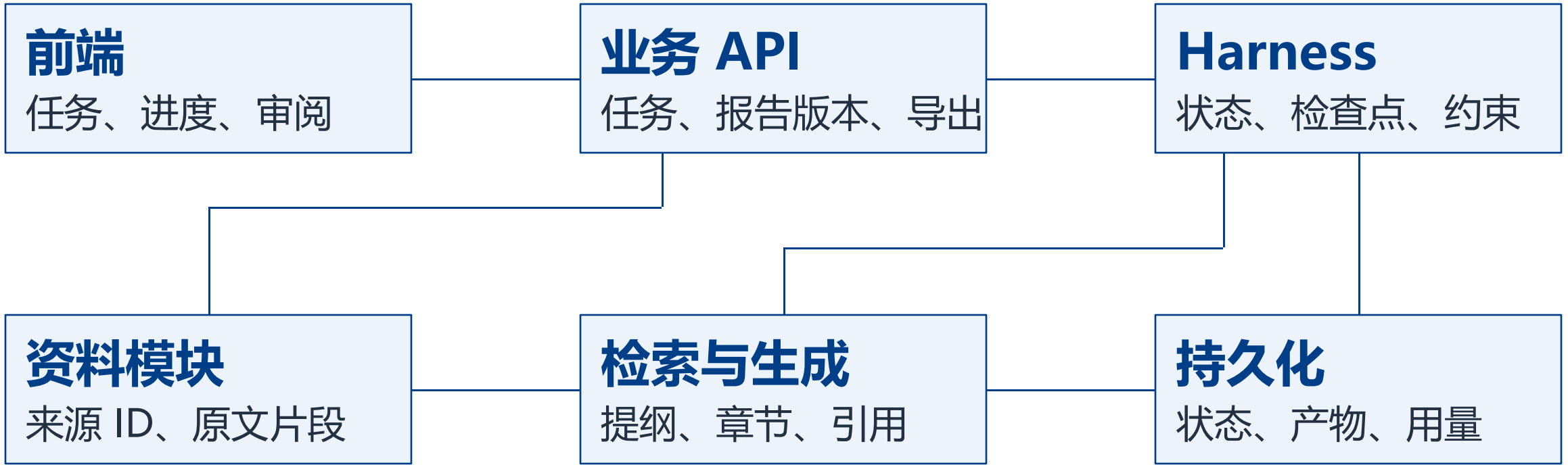
范围	本学期拟交付内容
核心功能	资料导入、带引用章节、基础图表、人工审阅、版本与导出
执行控制	任务状态、约定步骤恢复、有限重试、调用约束
条件扩展	多模板、自动搜索、章节局部重做（核心验收完成后决定）
暂不开展	全产业覆盖、模型预训练、复杂多Agent协作

细分产业与主模板由真实资料和用户需求共同确定，不在开题阶段拍死

系统架构与数据流

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

设计提案



开发期先验证本地单进程执行，再判断队列和其他底座需求；基线只用Python标准库+本地SQLite。

Harness 职责与验证边界

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

程序、模型、人工三方分工

程序负责	模型负责	人工核验
保存步骤和产物	组织提纲与章节	需求和产业资料依据
恢复与有限重试	从相关片段生成草稿	数字及引用是否支持表述
限制调用并记录用量	返回引用与结构化数据	发布、验收和质量判断

先跑通基线，再增加 Harness 流程与业务验证

基线已有摘录演示与模型适配接口；真实模型联调、恢复流程、产业效果评测待完成。

核心需求与验收

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

需求编号贯穿设计与测试

需求编号	交付内容与当前状态
REQ-01	资料录入：文本接口、重启后读取、非法输入提示（基线已实现）
REQ-02 / 03	草稿生成与引用：离线摘录+原文快照；模型适配接口已留，未真实联调
REQ-04	报告下载：Markdown格式（基线已实现）；PDF/DOCX 后续开发
REQ-05 / 06	Harness恢复、人工审阅图表与版本管理（后续模块）

每条执行记录包含：版本、输入、实际结果、执行人及证据位置。

引用可定位不等于观点成立；基本功能测试不代替产业效果评测。

本次分工与交接

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

一人牵头一项，程文博统筹

任务	负责人	必须交付	交接节点
T0 统筹	程文博	认领、排期、评审与提交	组织一致性核对
T1 报告	田亦洁	report.md 与 PDF、四张必需表	消费 T4/T5 素材
T2 PPT	李佳雨	slides.json、PPTX 与 PDF	交 T3 理解讲述
T3 汇报	郭润航	讲稿、问答、两次完整彩排	回问作者澄清
T4 资料	崔大元	老师课件与课程内容映射	交 T1/T2 引用
T5 代码	许子萌	可运行初稿与实际检查记录	交功能边界样例

10/22 T4/T5先交边界与样例；10/23 T1/T2交初稿；10/24 T3两次彩排；10/26 T3主讲

里程碑与资源投入

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

本学期路线与成本估计

阶段	目标与检查	状态
M0 开题	范围、认领、计划与素材一致	进行中
M1 基线完善	真实资料到草稿下载完整连通	待启动
M2 中期集成	需求、设计、接口与当前结果对齐	待启动
M3 流程增强	Harness、恢复预算与人工审阅	待启动
M4 质量交付	系统测试、复测、部署与文档	待启动

资源：6人团队；模型接口采用 Chat Completions 兼容协议，费用按实际用量估算；本地开发用 Python 标准库 + SQLite，无现金支出；资料优先使用合法公开产业数据。

风险与 AI 使用方式

核对事实并保留证据

风险与触发	措施与责任
无人认领或交接晚	T0协调，先交可用素材并记录剩余项
课堂依据或引用不足	T4核对课件来源，T1/T2标注待补，不虚构课堂原话
代码或汇报理解不足	T5记录实际运行，T3回问作者并彩排
模型或资料不可用	区分摘录与模型，缩小资料范围，记录限制

AI 辅助起草与编码，成员核验来源、设计、实际运行与结论。

本次交付：项目计划书、PPTX 与 PDF。
下一步：T4 补课件映射，T5 完成模型联调与真实资料跑通，T3 两次彩排后主讲。

备用 基线代码现状与边界

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

问答使用，不上正式讲述

组成	已初始化内容	后续增加
资料层	原文、标题、机构、日期文本录入	PDF解析、检索、数据治理
生成层	摘录演示与单次模型适配接口	分章节生成、预算、引用门禁
业务层	报告保存、历史、来源快照、Markdown下载	审阅、版本、图表、正式导出
执行层	同步请求、出错明确返回	Harness、检查点、恢复、有限重试

运行方式：python code/run.py，浏览器打开 http://127.0.0.1:8000；只用Python标准库，SQLite自动创建。

备用 提交规则与评分口径

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

问答使用，不上正式讲述

- 项目计划书：正文不超过10页且不超过6000字
- PPT 与 PDF：正式展示页不超过12页，封面及结尾计入
- 展示 7 分钟 + 问答 3 分钟，超时按课程规则扣分
- 材料区分：计划内容 / 已完成内容 / 待验证结论

- 需求编号对应设计、实现与测试
- 关键主张有原文件或日志，模拟与真实服务分开记录
- AI 使用写明工具、用途、人工核验责任人

课程依据：materials/references 下的评分细则与十大课题说明。